

COQUELUCHE Y SINDROME COQUELUCHIDE

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Infección por Bordetella pertussis. Arch Argent Pediatr 2010

Ministerio de Salud de la Nación

Infectología Pediátrica: Hugo Paganini

Agente etiológico:

Bordetella pertussis (coccobacilos, anaerobio, Gram +)

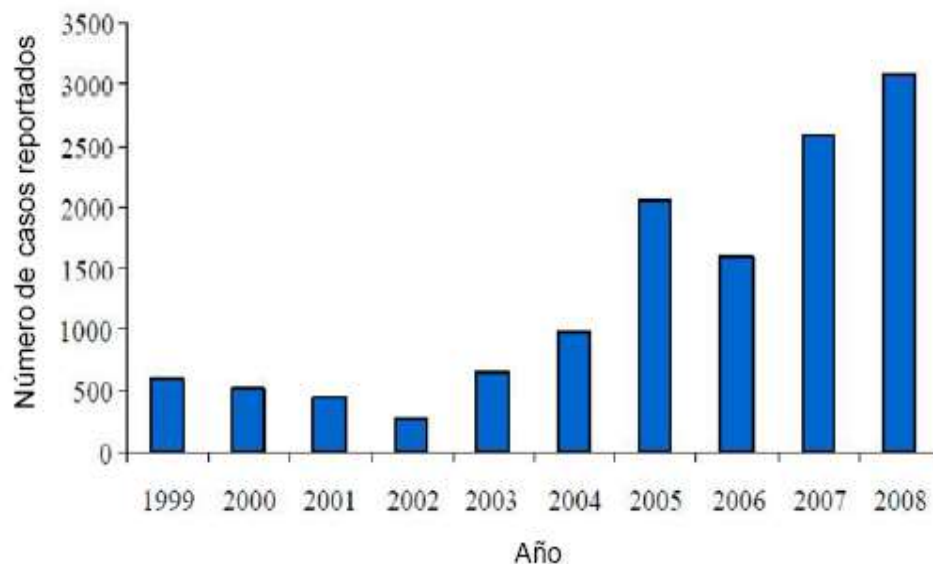
Bordetella parapertussis (síntomatología más leve)

Transmisión: Contacto directo con secreciones mucosas

EPIDEMIOLOGIA

- Afecta principalmente a menores de 1 año (< 6 meses + fr)
- Es altamente contagiosa con tasas de contagio intrafamiliar de 90-100% y de 50 a 80% en ámbitos escolares.
- Afecta a todos los grupos etarios, principalmente a menores de 5 años y produce cuadros de mayor gravedad en menores de 6 meses.
- Letalidad del 15%. La forma grave, de mayor mortalidad, se ve especialmente en menores de 3 meses o aquellos con vacunación ausente o incompleta.
- Estos adquieren la infección de niños mayores o adultos que suelen ser portadores asintomáticos o presentan tos atribuida a otra etiología.
- Adolescentes y adultos reservorios
- Sin tratamiento se transmite hasta 3 semanas después de empezar los paroxismos
- Con tratamiento, transmisión hasta el 5 día de iniciado el ATB
- Distribución: ciclos epidémicos cada 2 – 5 años
- “Ni la enfermedad natural ni la vacunación brindan protección completa”

Casos de pertussis notificados por año en Argentina (1999 – 2008)



PERIODO DE INCUBACION: 7 – 10 DÍAS

FASE CATARRAL (7 – 14 días)

- ☐ Comienzo insidioso
- ☐ Fiebre escasa o ausente
- ☐ Rinitis
- ☐ Estornudos
- ☐ Tos paroxística predominio nocturno, se agrava con los días
- ☐ Neonatos: dificultad para alimentarse, taquipnea y tos

FASE PAROXISTICA (1 – 4 semanas)

- Accesos repetidos, violentos de tos
- Seguida de inspiración súbita, con sonido agudo (estridor o quejido inspiratorio)
- Luego vómitos o expulsión de mucosidades claras y adherentes.
- Durante el acceso, fascie roja o cianótica; ojos saltones y expresividad de ansiedad

Adolescentes y adultos: tos seca irritable de larga duración

FASE DE CONVALESCENCIA (2 – 10 semanas)

- Disminución progresiva y gradual de los accesos de tos.
- Desaparición del estridor inspiratorio

Período Catarral	Período paroxístico	C O N V A L E S C E N C I A
<i>Rinorrea Tos leve Lagrimeo Afebril</i>	Tos paroxística, quintosa Estridor inspiratorio (reprise) Vómitos post-tusivos < 6 meses: cianosis, apneas, muerte súbita Aparición de las complicaciones	
síntomas		
1° semana	2° semana 3° semana 4° semana 5° semana 6° semana	10-12° sem

Signos clínicos característicos de la tos convulsa

- Tos paroxística
- Buen estado entre los paroxismos.
- Reprise.
- Vómitos post-tos.
- Apnea-bradicardia en niños pequeños.
- Petequias supraclaviculares.
- Linfocitosis.

Predictores de gravedad

- Cianosis
- Taquicardia >30 seg. luego del paroxismo
- Duración de los paroxismos >60 seg.
- Bradicardia
- Desaturación >30 seg. luego del paroxismo
- Apnea
- Ausencia de reprise
- Menores de 1 año, especialmente <6 meses
- Vacunación ausente o incompleta
- Insuficiencia respiratoria
- Taquicardia sinusal (>190/min)
- Leucocitosis
- Neumonía

COMPLICACIONES

En niños mayores el pronóstico es bueno, en lactantes riesgo de muerte (6- 9%).

- ☐ Neumonía evento primario o secundario a coinfección (principal causa de muerte)
- ☐ Bronconeumonía
- ☐ OMA
- ☐ Rotura alveolar
- ☐ Desnutrición (vómitos frecuentes)
- ☐ Deshidratación
- ☐ Alcalosis metabólicas debido a las apneas
- ☐ Hemorragias
- ☐ Convulsiones pueden estar relacionadas con hipoxia cerebral debido a los severos paroxismos, neurotoxicidad mediada por la toxina pertussis, hemorragia intracraneana, encefalopatía o tetania secundaria a alcalosis respiratoria.
- ☐ Coma
- ☐ Muerte

Otras complicaciones relacionadas con los paroxismos incluyen enfisema intersticial y subcutáneo (por ruptura alveolar), hemorragia subaracnoidea o intraventricular, hematoma subdural, extradural, espinal, laceración del frenillo de la lengua, epistaxis, melena, hemorragia subconjuntival, ruptura diafragmática, hernia inguinal y umbilical, prolapso rectal, fracturas costales, apneas.

La mortalidad por esta presentación clásica es baja comparada con la forma grave (0,8% en menores de 6 meses y < 0,1% en el grupo etario de 6 meses a 1 año) pero más de la mitad de los menores de 6 meses que la presentan requieren internación.

Coqueluche atípica

El cuadro atípico (bordetelosis) es la expresión clínica de la infección en personas cuya inmunidad específica contra la infección ha disminuido. Se observa en adolescentes y adultos con síntomas respiratorios leves asociados con tos prolongada.

DIAGNOSTICO

1. Sospecha clínica

2. RX tórax: inespecífica

- ☐ Normal
- ☐ Infiltrado intersticial
- ☐ Atelectasia
- ☐ Condensación
- ☐ Derrame
- ☐ Neumotórax
- ☐ Bronquiectasias

3. Laboratorio:

- Leucocitosis: 15000 a 100000 leuco/mm³ Con linfocitosis (menos marcada en adultos y niños parcialmente inmunes)
- Trombocitosis.

4. Cultivo (“gold standard”).

Requiere una técnica adecuada con obtención de la muestra de nasofaringe por aspiración o con hisopo (de dacrón o alginato-calcio), transporte en medio de cultivo (Regan-Lowe modificado) y medio de cultivo especial (Bordet y Gengou o agar Regan Lowe modificado). Colonias brillantes pequeños, crecimiento lento.

Especificidad 100%

Puede ser negativo en pacientes inmunizados, en los que han comenzado ATB o en los que llevan más de 3 sem de evolución de la tos.

La negatividad del cultivo no excluye el diagnóstico.

5. PCR para *Bordetella pertussis*

Rápida y más sensible.

Requiere que se tome la muestra de nasofaringe por lavado nasal o con hisopo de dacrón; deben evitarse los hisopos de alginatocalcio ya que inhiben la PCR.

Desventaja: puede dar falsos positivos

Coqueluche grave

Características clínicas

- Afecta casi exclusivamente a menores de 6 meses, especialmente menores de 4
- Vacunación ausente o incompleta.
- Se presenta con insuficiencia respiratoria progresiva que lleva a la claudicación, apnea y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM).
- La mayoría tienen imágenes radiológicas difusas o compatibles con neumonía.
- La mayoría y especialmente los casos fatales evolucionan a Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) en las primeras horas o días de su ingreso a ARM.
- Todos tienen hiperleucocitosis en grado variable (la mayoría de los que desarrollan coqueluche grave presentan cifras de leucocitos que en general superan los 50.000/mm³, con o sin linfocitosis).
- Presencia de hipertensión pulmonar severa. Este signo, si bien no siempre puede ser demostrado ecográficamente, es distintivo de la coqueluche grave. Su presencia justifica semejante taquicardia compensadora y sobre todo la hipotensión arterial a predominio sistólica característica de este cuadro que no tarda en establecerse a las pocas horas de ingresar el paciente en ARM.
- Todos -sin excepción- tienen taquicardia sinusal basal sostenida en ausencia de otros factores taquicardizantes como fiebre, anemia, irritabilidad, drogas, acidosis, etc. y una respuesta exagerada de la frecuencia cardíaca a mínimos estímulos llegando a valores fijos superiores a 230-240 por minuto, siempre con ritmo sinusal. Este signo es directamente proporcional a la gravedad del cuadro y suele ser precoz y marcador de sospecha diagnóstica. Es habitual observar lactantes cuyos únicos síntomas son la tos quintosa y una dificultad respiratoria leve, descansar tranquilos pero con una frecuencia cardíaca basal de 160-170 por minuto. La taquicardia, sobre todo en los casos más graves podría ser una respuesta a la hipertensión pulmonar.
- Hipotensión arterial: Este verdadero shock cardiogénico con hipotensión arterial a predominio sistólica muestra desde un primer momento escasa y errática respuesta al manejo terapéutico habitual.

Es un cuadro de elevada mortalidad, especialmente en menores de 4 meses, con cifras que van de 41 hasta 75% de mortalidad.

Factores de riesgo de mortalidad

- **Hiperleucocitosis:** leucocitos mayor a 100.000/mm³ son una variable independiente predictora de fallecimiento. Para otros autores 50.000 leucocitos/mm³.
- **Neumonía:** especialmente cuando se asocia con hipoxemia y requerimiento de ARM(24).
- **Taquicardia:** Siempre presente en las formas graves y directamente proporcional a la gravedad del cuadro sobre todo cuando los valores elevados se sostienen a lo largo de las horas.
- **Hipertensión pulmonar severa**

Otros factores predictores de mala evolución incluyen: requerimiento de soporte circulatorio, vacunación ausente o incompleta, convulsiones, requerimiento de ARM.

El haber presentado apneas fue una variable independiente asociada con mal pronóstico.

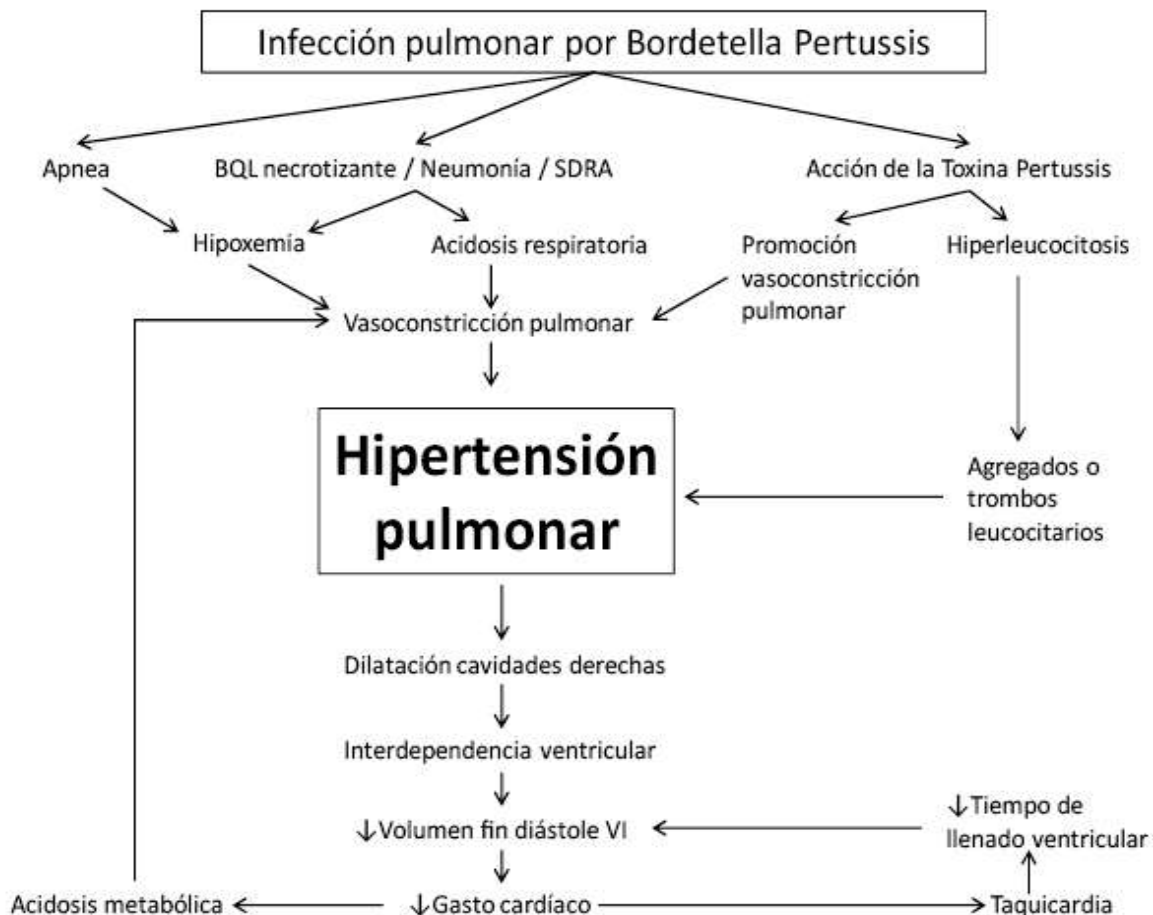
FISIOPATOGENIA

El proceso infeccioso y la evolución de la enfermedad involucran los siguientes sucesos: adhesión, evasión de los sistemas de defensa del huésped, daño tisular y posible persistencia del germen dentro del mismo.

Comienza con la adhesión de la BP a las células ciliadas del tracto respiratorio superior.

En la evasión de las defensas participan la Toxina Pertussis y la Adenilato Ciclasa.

El daño tisular está causado por la actividad de la Toxina Dermonecrótica y la Citotoxina Traqueal. Este daño tisular junto con la ciliostasis y la acumulación de mucus dificultan la eliminación del patógeno.



TRATAMIENTO

El tratamiento de la infección por bordetella pertussis puede dividirse en 2 partes, el de ataque a la bacteria y el de las complicaciones producidas por la bacteria en el organismo. El tratamiento de la bacteria se realiza con antibióticos, fundamentalmente macrólidos. Clásicamente se ha postulado un mayor beneficio cuando los pacientes son tratados en la fase catarral de la enfermedad, acortando el período sintomático ulterior. Aunque aún no existe consenso en cuanto al beneficio obtenido con el tratamiento en etapas posteriores a la catarral de la enfermedad, pero se recomienda para disminuir la propagación

- < 6 m y pacientes con ataques graves: internación
- En > de 1 mes (eritromicina, claritromicina y azitromicina) de elección.
- En < de 1 mes azitromicina.

- Eritromicina 40-50mg/Kg/día C/ 6hs x 14 días
- Claritromicina 15 -20mg/Kg/día C/12 hs x 7 días
- Azitromicina 10-12mg/Kg/día x 3-5 días
- TMP (8 mg/Kg/día c/ 12 hs)- SMX (40mg/Kg/día c/12hs): alternativa (si intolerancia o contraindicación de macrolidos. NO en < 2 m por riesgo de Kernicterus.)

Los macrólidos eliminan la bacteria en los primeros 5 días de iniciada la terapia, de esta forma se reduce el período de contagio que puede prolongarse hasta 4 semanas.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

Tos Paroxística

Los paroxismos típicos que no conducen a riesgo de vida, se caracterizan por tener una duración menor a 45 segundos, no producen coloración cianótica de la piel, aumentan o disminuyen la frecuencia cardíaca (no < 60 latidos/minuto) o cortos episodios de desaturación de oxígeno con recuperación espontánea al finalizar el paroxismo, sin pérdida de conciencia y con reprise inspiratorio.

Ninguna medicación ha demostrado efectividad en la disminución, ni en la gravedad de los episodios.

La difenhidramina no cambia las características de los episodios tusígenos.

Tanto la dexametasona, como el uso de salbutamol, no demostraron cambios en los días de hospitalización, ni en los paroxismos tusígenos.

Los pacientes deberían permanecer con apoyo de oxígeno suplementario, ante la presencia de hipoxemia, en un ambiente tranquilo en cercanía a sus familiares.

No se justifica el uso de alimentación nasogástrica, nasoyeyunal o parenteral en la mayor parte de los lactantes, en los cuales estaría indicado el pecho materno; debiendo limitarse el volumen de la ingestión.

No está indicada la aspiración nasal, bucal o nasotraqueal en el paciente reactivo, pues exacerban los episodios tusígenos.

Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA)

La conexión a la ventilación mecánica debe ser precoz, ya que la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis incrementan la tensión arterial en el territorio pulmonar.

Hipertensión Pulmonar

El paciente con coqueluche grave requiere monitoreo intensivo, ECG continuo, en lo posible tensión arterial continua o intermitente con mediciones frecuentes, saturación arterial de oxígeno, y frecuencia cardíaca y respiratoria. La estimación de la presión pulmonar puede ser realizada con ecocardiografía, el uso de catéteres en la arteria pulmonar no es de práctica habitual en los lactantes.

Para el tratamiento de la hipertensión pulmonar es imprescindible mantener una adecuada oxigenación pulmonar y una leve alcalosis, ya que ambas producen vasodilatación pulmonar. Se recomiendan valores de presión arterial de oxígeno (PAO₂) >60 mmHg y pH arterial entre 7.40 – 7.50.

Dentro de las sustancias que presentan propiedades vasodilatadores encontramos al óxido nítrico (ON) y los fármacos vasodilatadores.

Antibioticoterapia

Se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro (ceftriaxone, cefotaxime) en pacientes con coqueluche grave, aparte de los macrólidos, debido a la alta incidencia de sobreinfección bacteriana.

Aislamiento

- ☐ Separar los casos sospechosos de los lactantes y niños de corta edad, especialmente los no inmunizados, hasta que los pacientes hayan recibido antibióticos durante 5 días por lo menos.
- ☐ Se recomienda limitar las visitas al hospital especialmente a sectores con niños menores de 1 año (recién nacidos).
- ☐ Sugerir que personas con síntomas respiratorios eviten visitar cualquier tipo de paciente.

Protección de los contactos

- ☐ Una dosis de vacuna DPT después de la exposición a los contactos cercanos menores de 7 años de edad no vacunados o incompletamente vacunados según corresponda.
- ☐ Los niños que recibieron la terceradosis de vacuna 6 meses o más antes de la exposición, y son menores de 7 años, deben recibir la cuarta dosis (cuádruple o triple bacteriana DPT, según corresponda).
- ☐ Las personas que han estado en contacto con el sujeto infectado deben ser vigilados por 21 días en búsqueda de síntomas respiratorios.
- ☐ Se recomienda administrar antibióticos específicos a los contactos del núcleo familiar y otros contactos cercanos, sea cual fuere su estado de inmunización por 14 días.

ESTUDIO DE CONTACTOS

Contacto estrecho:

- ☐ Convivientes del grupo familiar que duerman bajo el mismo techo que un caso sospechoso o confirmado.
- ☐ Amigos íntimos o que comparten grupos después de la escuela, novias/os.
- ☐ Contacto cara a cara con un caso (compañero de banco, maestra, compañeros de jardín de infantes).
- ☐ Contacto con secreciones respiratorias nasales u orales de un sintomático sin barbijo o guantes (personal de salud, niñeras).

Contacto de alto riesgo de enfermedad severa:

- ☐ Menores de 1 año o convivientes de menores de 1 año.
- ☐ Personas con inmunodeficiencias o con enfermedad pulmonar.
- ☐ Embarazadas y personal de salud.

PROFILAXIS

Edad	Azitromicina	Eritromicina	Claritromicina
Menor de 1 mes	10 mg/kg/día dosis única por 5 días*	40-50 mg/kg/día dividido en 4 dosis por 14 días	NO RECOMENDADO
1-5 meses	ver arriba	ver arriba	15 mg/kg/día dividido en 2 dosis por 7 días
≥ 6 meses y niños	10 mg/kg como dosis única el primer día (máximo 500mg); luego 5 mg/kg como dosis única desde el día 2 al 5 (máximo 250mg/día).	ver arriba (máximo 2 gramos /día)	ver arriba (máximo 1 gramo /día)
Adolescentes y Adultos	500 mg como dosis única el primer día; luego 250mg como dosis única desde el día 2 al 5	2 gramos /día dividido en 4 dosis por 14 días	1 gramo/día dividido en 2 dosis por 7 días

* Macrólido de elección en esta edad por el riesgo de hipertrofia pilórica asociado a eritromicina.

Fuente: Pertussis en Red Book 2006

Medidas en caso de brote o epidemia

- ☐ Medidas preventivas adecuadas para los niños menores de 7 años de edad expuestos.
- ☐ En ocasiones conviene efectuar inmunización acelerada, en la cual la primera dosis se aplica a las 4 a 6 semanas de edad, y la segunda y la tercera, a intervalos de cuatro semanas
- ☐ En los niños que no hayan recibido el esquema completo se debe completar la inmunización.

SÍNDROME COQUELUCHOIDE

Este término se ha empleado para denotar los signos y síntomas indistinguibles de la tos ferina, cuando no se puede demostrar la presencia de Bordetella pertusis o parapertusis, al mismo tiempo que se sospecha una infección por adenovirus.

Se han planteado dudas sobre la causa del síndrome cuando concomitantemente se demuestra la presencia de bordetella pertusis y adenovirus.

Por este motivo se han dado diversas interpretaciones a este hecho, a saber:

- Existe una simbiosis entre la bacteria y el virus, lo cual induce el cuadro clínico de la enfermedad.
- La infección por un agente aumenta la susceptibilidad a la infección por el otro.
- La bordetella pertusis reactiva una infección por el adenovirus que se encuentra latente en las adenoides o en otros tejidos linfoides.

En niños mayores de 2 años se ha demostrado que el virus es el responsable de los cuadros clínicos.

Bacterias que producen el síndrome

- B. Parapertusis
- C. Bronchisptica
- H. Influenzae
- Moraxella catarrhalis
- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydia trachomatis
- Ureaplasma urealyticum
- Pneumocystis carinii.

Virus implicados:

- Adenovirus
- V. Influenzae A y B
- V. Parainfluenzae 1-4
- V. Sincital respiratorio
- Rinovirus
- Citomegalovirus
- Virus de Epstein-Barr

El cuadro clínico se caracteriza por una tos en quintas, paroxística y causante de emesis y cianosis, con intervalos breves de apnea, característicos de la tos ferina pero sin que se pueda establecer el diagnóstico de la misma. Algunos niños que han recibido la vacuna DPT presentan niveles de anticuerpos IgA secretorios insuficientes, presentando un cuadro clínico menos severo y que es capaz de activar los adenovirus latentes.

Algunos autores recomiendan que los niños que consulten por tos espasmódica de más de una semana de evolución se establezca en un principio el diagnóstico de síndrome coqueluchoide y no el de tos ferina, sobre todo si los niños tienen el antecedente de haber sido inmunizados contra tos ferina.

MODO DE TRANSMISIÓN

Por contacto directo al toser por las secreciones que son expulsadas.

INCUBACIÓN

Generalmente 7 días.

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO: El cuadro clínico es indistinguible si es por B. Pertusis, parapertusis, adenovirus, depende igualmente del estado de inmunización del huésped y de la edad. De manera convencional, al igual que la tos ferina se divide en tres fases.

Los lactantes menores de 3 meses muchas veces no manifiestan el cuadro típico del padecimiento. Es frecuente que una infección viral de las vías respiratorias altas propicie el recrudecimiento del cuadro coqueluchoide.

LABORATORIO

Al final de la fase catarral se encuentra leucocitosis con linfocitosis en el hemograma.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Bronquiolitis
- Neumonía
- F. quística
- Infección por chlamydia
- Infección por citomegalovirus
- Malformaciones congénitas como hendidura laríngea o anillo vascular,
- Adenopatías paratraqueales o mediastinales
- TBC

TRATAMIENTO

Es idéntico a Coqueluche